Coloração de Grafos e Alocação de Frequência em Redes de Telecomunicações via *Simulated Annealing*

Marcos Vinícius Silva dos Santos

Departamento de Matematica - Universidade Federal de Sergipe

October 28, 2026

Contents

1 Introdução **3**

1.1 Contextualização 3

1.2 Motivação 3

1.3 Objetivos 3

1.4 Estrutura do Trabalho 4

2 Fundamentação Teórica **4**

2.1 O Problema de Alocação de Frequências 4

2.2 Coloração de Grafos 5

2.3 Metaheurísticas e *Simulated Annealing* 5

2.4 Complexidade Computacional 6

2.5 Trabalhos Relacionados 7

3 Formulação do Problema **7**

3.1 Modelagem Matemática 7

3.2 Função Objetivo 8

3.3 Restrições 8

4 Metodologia: O Algoritmo Proposto **9**

4.1 Representação da Solução 9

4.2 Geração da Solução Inicial: DSatur 9

4.3 Estrutura de Vizinhança — Reatribuição com Vizinhança Focada . . . 10

4.4 Função de Avaliação — Avaliação Incremental 11

4.5 Esquema de Resfriamento 11

5 Implementação e Experimentos Computacionais **12**

5.1 Ambiente e Ferramentas 12

5.2 Instâncias de Teste 12

5.3 Configuração dos Experimentos 14

6 Resultados e Discussão **14**

6.1 Desempenho por Número de Cores 14

6.2 Análise de Convergência 15

6.3 Por que $k = 17$ não converge para zero 15

6.4 Ajustes sugeridos para $k = 17$ 16

6.5 Comparação com o Baseline DSatur 16

7 Conclusão e Trabalhos Futuros **16**

7.1 Conclusões 16

7.2 Limitações 17
7.3 Trabalhos Futuros 17

1 Introdução

1.1 Contextualização

O espectro radioelétrico é um recurso natural finito e compartilhado, regulado internacionalmente pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) e, no Brasil, pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Sua eficiência de uso é determinante para o funcionamento das redes celulares, sistemas de rádio militar, links de micro-ondas e serviços de radiodifusão. O crescimento explosivo das redes móveis, impulsionado pela transição para o padrão 5G e pela proliferação de dispositivos conectados, intensifica a pressão sobre a capacidade espectral disponível: mais transmissores precisam coexistir em faixas de frequência cada vez mais congestionadas sem que os sinais se interfiram mutuamente [Hale(1980)].

Nesse cenário, o Problema de Alocação de Frequências (*Frequency Assignment Problem* — FAP) ocupa um papel estratégico no planejamento e na operação de redes de telecomunicações. Trata-se de atribuir frequências (ou canais) a transmissores de modo que restrições físicas de interferência sejam respeitadas, utilizando o menor espectro possível ou, dado um conjunto fixo de frequências disponíveis, violando o menor número possível de restrições.

1.2 Motivação

A solução ótima do FAP não pode ser obtida por métodos de busca exaustiva em instâncias de porte realista: como detalhado na Seção 2.4, o problema pertence à classe NP-difícil [Karp(1972), Garey and Johnson(1979)], o que implica ausência de algoritmo polinomial conhecido (assumindo P $\neq$ NP). Abordagens exatas como *branch-and-bound* e programação linear inteira tornam-se impraticáveis à medida que o número de transmissores e canais cresce [Lima and Carmo(2018)].

Essa intratabilidade formal justifica o uso de metaheurísticas, que trocam garantias de otimalidade por soluções de alta qualidade obtidas em tempo polinomial. Entre essas técnicas, o *Simulated Annealing* (SA) [Kirkpatrick et al.(1983)Kirkpatrick, Gelatt, and Vecchi, Černý(1985)] destaca-se por sua robustez teórica — convergência estocástica ao ótimo global sob resfriamento suficientemente lento — e por sua aplicação bem-sucedida tanto ao problema geral de coloração de grafos [Chams et al.(1987)Chams, Hertz, and de Werra] quanto a instâncias concretas de alocação de canais em redes celulares [Duque-Antón et al.(1993)Duqu

1.3 Objetivos

Objetivo geral: Resolver o problema de alocação de frequências em redes de telecomunicações por meio da metaheurística *Simulated Annealing*.

Objetivos específicos:

1. Modelar o FAP como um problema de coloração de grafos, estabelecendo a correspondência formal entre transmissores, frequências e restrições de interferência.
2. Implementar o SA com representação vetorial de coloração, solução inicial via DSatur e vizinhança focada em vértices conflitantes.
3. Avaliar a qualidade da solução contra baselines definidos (DSatur isolado, número de clique $\omega(G)$ e, quando disponível, número cromático $\chi(G)$).

1.4 Estrutura do Trabalho

A Seção 2 cobre a fundamentação teórica: definição do FAP, coloração de grafos, o algoritmo SA e sua justificativa de complexidade. A Seção 3 apresenta a formulação matemática. A Seção 4 descreve o algoritmo proposto em todos os seus componentes. As Seções 5 e 6 detalham os experimentos e os resultados. A Seção 7 conclui o trabalho.

2 Fundamentação Teórica

2.1 O Problema de Alocação de Frequências

No FAP, uma rede de telecomunicações é descrita por um conjunto de n transmissores e por restrições de compatibilidade espectral entre pares de transmissores. Dois transmissores são *incompatíveis* quando operam simultaneamente em regiões geográficas ou em faixas de propagação que permitiriam interferência mútua caso utilizassem a mesma frequência ou frequências suficientemente próximas. O objetivo é atribuir frequências de um conjunto $F = \{f_1, f_2, \ldots, f_k\}$ a cada transmissor respeitando essas restrições [Hale(1980)].

Na formulação mais geral do FAP, as restrições de compatibilidade entre transmissores i e j assumem a forma

$$|f_i - f_j| > \delta_{ij}, \tag{1}$$

onde $\delta_{ij} \geq 0$ é uma separação mínima de frequência determinada por características físicas do canal e dos equipamentos [Aardal et al.(2007)Aardal, van Hoesel, Koster, Mannino, and Sassa
Quando $\delta_{ij} \geq 1$ para todos os pares restritos e o domínio de frequências é discreto, a restrição (1) reduz-se, no caso $\delta_{ij} = 1$ (vizinhança imediata), a exigir simplesmente $f_i \neq f_j$. Esta é a *restrição de co-canal*: dois transmissores em conflito não podem operar no mesmo canal.

O trabalho seminal de Eisenblätter, Grötschel e Koster [Eisenblätter et al.(2002)Eisenblätter, Grö
formaliza matematicamente como o FAP do mundo real se traduz em coloração de grafos, discute o papel das restrições físicas e demonstra que as redes reais de tele-

comunicações quase nunca produzem grafos planares. Este ponto será retomado na Seção 2.2.

2.2 Coloração de Grafos

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples. Uma *k-coloração* de G é um mapeamento $c : V \to \{1, \ldots, k\}$ tal que $c(u) \neq c(v)$ para toda aresta $\{u, v\} \in E$. O *número cromático* $\chi(G)$ é o menor k para o qual G admite uma k-coloração. O *número de clique* $\omega(G)$ é a cardinalidade da maior clique de G e fornece a cota inferior clássica $\omega(G) \leq \chi(G)$ [Garey and Johnson(1979)].

Nota sobre grafos planares. Um resultado histórico relevante é o Teorema das Quatro Cores (Appel & Haken, 1976): todo grafo planar satisfaz $\chi(G) \leq 4$. Este resultado tem valor didático mas é de aplicabilidade restrita ao FAP. Redes reais de telecomunicações raramente geram grafos planares: transmissores não estão restritos a disposições geométricas planas, e interferências de longo alcance criam arestas que cruzam qualquer representação planar possível [Eisenblätter et al.(2002)Eisenblätter, Grötschel, and Koster]. O modelo adotado neste trabalho não assume planaridade.

2.3 Metaheurísticas e *Simulated Annealing*

Metaheurísticas são estratégias de busca de uso geral que guiam heurísticas de baixo nível na exploração do espaço de soluções. Ao contrário de algoritmos exatos, renunciam à garantia de otimalidade em troca de soluções de alta qualidade em tempo computacional viável para instâncias de grande porte.

Princípio físico

O *Simulated Annealing* (SA) foi introduzido por Kirkpatrick, Gelatt e Vecchi [Kirkpatrick et al.(19 e, independentemente, por Černý [Černý(1985)], como analogia ao processo físico de recozimento (*annealing*): um sólido aquecido a temperatura elevada e resfriado lentamente tende a atingir uma configuração de energia mínima (estado de equilíbrio global). No processo artificial, o papel da temperatura é desempenhado por um parâmetro de controle T que regula a probabilidade de aceitar soluções piores que a atual, permitindo que o algoritmo escape de ótimos locais.

Critério de Metropolis

O mecanismo de aceitação probabilística é adaptado do critério de Metropolis [Metropolis et al.(19 originalmente proposto para simular sistemas termodinâmicos. Dado o estado atual s

e um estado vizinho proposto s', define-se

$$P(\text{aceitar } s') = \begin{cases} 1 & \text{se } \Delta \leq 0, \\ \exp\bigl(-\Delta/T\bigr) & \text{se } \Delta > 0, \end{cases} \tag{2}$$

onde $\Delta = f(s') - f(s)$ é a variação de custo e $T > 0$ é a temperatura corrente. Movimentos de melhoria são sempre aceitos; movimentos de piora são aceitos com probabilidade que decresce tanto com a magnitude da piora quanto com a temperatura.

Algoritmo geral

O Algoritmo 1 descreve a estrutura canônica do SA.

Algorithm 1: Simulated Annealing — estrutura geral

Input: Solução inicial s, temperatura inicial T_0, taxa de resfriamento α, critério de parada
Output: Melhor solução encontrada s^*

$T \leftarrow T_0$; $s^* \leftarrow s$
while *critério de parada não satisfeito* **do**
  Gere $s' \in N(s)$ uniformemente
  $\Delta \leftarrow f(s') - f(s)$
  if $\Delta \leq 0$ ***ou*** Uniforme$(0,1) < \exp(-\Delta/T)$ **then**
    $s \leftarrow s'$
    if $f(s) < f(s^*)$ **then** $s^* \leftarrow s$
  else
  Atualizar T conforme o esquema de resfriamento
return s^*

A convergência estocástica ao ótimo global é garantida teoricamente se a temperatura decresce de forma suficientemente lenta (resfriamento logarítmico, $T_k \geq T_0/\ln(1+k)$); na prática, esquemas mais rápidos são adotados com perda controlada de qualidade, conforme discutido na Seção 4.5.

2.4 Complexidade Computacional

O problema de decisão associado à k-coloração de grafos — "dado G e k, é G k-colorável?" — pertence à classe NP. Para $k = 2$, é equivalente a testar bipartição e resolve-se em $O(|V|+|E|)$. Karp [Karp(1972)] demonstrou que, para $k \geq 3$, o problema é NP-completo: está em NP e todo problema de NP se reduz polinomialmente a ele. A equivalência clássica (Garey & Johnson [Garey and Johnson(1979)]) estende esse resultado ao problema de otimização: calcular $\chi(G)$ é NP-difícil.

Teorema 2.1 (Karp, 1972)**.** *Para $k \geq 3$ fixo, decidir se um grafo G é k-colorável é NP-completo. Consequentemente, computar $\chi(G)$ é NP-difícil.*

A implicação prática é direta: algoritmos exatos para o FAP (que contém o k-coloração como caso particular) são viáveis apenas para instâncias muito pequenas. Lima e Carmo [Lima and Carmo(2018)] catalogam os principais algoritmos exatos — programação dinâmica com complexidade $O(2{,}4423^n)$, branch-and-bound via DSatur adaptado e geração de colunas — e documentam seus limites práticos. Para redes reais com dezenas ou centenas de transmissores, o uso de metaheurísticas não é apenas conveniente, mas formalmente necessário.

2.5 Trabalhos Relacionados

A aplicação do SA à coloração de grafos foi estudada pioneiramente por Chams, Hertz e de Werra [Chams et al.(1987)Chams, Hertz, and de Werra], que propuseram como função objetivo o número de arestas violadas e exploraram combinações do SA com a heurística RLF **, concluindo que a abordagem híbrida supera qualquer método isolado. Johnson et al. [Johnson et al.(1991)Johnson, Aragon, McGeoch, and Schevon] realizaram a avaliação experimental mais abrangente do SA para coloração, sistematizando o efeito do esquema de resfriamento, da estrutura de vizinhança e do tamanho das cadeias de Markov sobre a qualidade da solução.

No domínio específico do FAP, Duque-Antón, Kunz e Rüber [Duque-Antón et al.(1993)Duque-Ant aplicaram o SA à alocação de canais em redes celulares e demonstraram que estruturas de vizinhança especializadas (dense packing e vizinhança estendida) melhoram substancialmente a taxa de sucesso e a qualidade das soluções frente à vizinhança simples de troca de canal. A formalização do FAP como coloração de grafos — e o papel das restrições físicas na estrutura do grafo de interferência — é discutida em Eisenblätter, Grötschel e Koster [Eisenblätter et al.(2002)Eisenblätter, Grötschel, and Koster]. As instâncias do projeto CELAR são descritas em Aardal et al. [Aardal et al.(2007)Aardal, van Hoesel, K o benchmark efetivo dos experimentos é o grafo DSJC125.5, apresentado na Seção 5.2.

3 Formulação do Problema

3.1 Modelagem Matemática

O FAP na sua variante de co-canal é mapeado para um problema de coloração de grafos da seguinte forma:

- **Vértices (V):** cada transmissor da rede corresponde a um vértice.

- **Arestas (E):** existe uma aresta $\{u, v\} \in E$ se e somente se os transmissores u e v são incompatíveis, isto é, se a restrição entre eles possui separação $\delta_{uv} \geq 1$ na formulação (1). Pares com $\delta_{uv} = 0$ (sem restrição de co-canal) não geram aresta.
- **Cores ($\{1, \ldots, k\}$):** cada cor representa um canal de frequência. O valor de k é determinado externamente pelo conjunto de frequências disponíveis (regulação, licença ou hardware).

Assim, uma k-coloração válida de G corresponde a uma alocação de canais que respeita todas as restrições de co-canal. Eisenblätter et al. [Eisenblätter et al.(2002)Eisenblätter, Grötsc discutem em detalhe as variantes do FAP e o modo pelo qual diferentes tipos de restrições (co-canal, canal adjacente, separação mínima variável) se traduzem em estruturas de grafo distintas; este trabalho restringe-se à variante de co-canal, que admite a formulação mais direta.

Instâncias CELAR. As instâncias do projeto CELAR [Aardal et al.(2007)Aardal, van Hoesel, Kost contêm restrições da forma (1) com δ_{ij} variável. A redução padrão — transformar toda restrição com $\delta_{ij} \geq 1$ em aresta de co-canal — é a conexão formal entre o FAP geral e o modelo de coloração aqui adotado. Conforme discutido na Seção 5.2, a instância scen01 revelou-se inadequada para o benchmark; os experimentos utilizam o grafo DSJC125.5.

3.2 Função Objetivo

Dado o grafo $G = (V, E)$ e um número fixo de cores k, uma solução $s \in \{1, \ldots, k\}^n$ (onde $s[v] \in \{1, \ldots, k\}$ é a frequência atribuída ao transmissor v) é avaliada pelo número de *conflitos*, definido como o número de arestas cujos extremos receberam a mesma cor:

$$f(s) = \left|\left\{(u, v) \in E \ : \ s[u] = s[v]\right\}\right|. \tag{3}$$

O objetivo é atingir $f(s) = 0$, que corresponde a uma k-coloração válida do grafo e, portanto, a uma alocação de frequências sem conflitos de co-canal. O valor ótimo global é $f^* = 0$, exato e conhecido a priori.

Essa formulação — minimização de arestas violadas com solução factível ótima conhecida — é adotada tanto por Chams et al. [Chams et al.(1987)Chams, Hertz, and de Werra] para coloração de grafos gerais quanto por Duque-Antón et al. [Duque-Antón et al.(1993)Duque-Antón para o problema de alocação de canais.

3.3 Restrições

As restrições do problema são:

1. Cada vértice $v \in V$ recebe exatamente uma cor: $s[v] \in \{1, \ldots, k\}$.

2. O conjunto de cores disponíveis é $\{1, \ldots, k\}$ com k fixo. Não é realizado busca pelo $\chi(G)$ mínimo.

A relação entre k e a dificuldade do problema é discutida na Seção 6: se $k < \omega(G)$, o problema é infactível ($f(s) = 0$ é impossível); se $k \geq \chi(G)$, uma solução factível existe e o SA tem possibilidade de encontrá-la.

4 Metodologia: O Algoritmo Proposto

Esta seção descreve cada componente do SA especializado para o problema de coloração. A instanciação do Algoritmo 1 ao problema específico é resumida no Algoritmo 3.

4.1 Representação da Solução

Uma solução é representada por um vetor

$$s = (s[1], s[2], \ldots, s[n]) \in \{1, \ldots, k\}^n, \tag{4}$$

onde $s[v]$ é a cor (frequência) atribuída ao vértice (transmissor) v. O espaço de soluções tem cardinalidade k^n; toda configuração em $\{1, \ldots, k\}^n$ é uma solução candidata (factível na representação, não necessariamente válida para o problema de coloração).

4.2 Geração da Solução Inicial: DSatur

A solução inicial é obtida pelo algoritmo DSatur, introduzido por Brélaz [Brélaz(1979)]. O grau de saturação de um vértice v, denotado DSAT(v), é o número de cores *distintas* presentes em sua vizinhança já colorida. O DSatur prioriza vértices com maior grau de saturação, quebrando empates pelo grau no subgrafo induzido pelos vértices não coloridos.

Brélaz [Brélaz(1979)] demonstrou que o DSatur é exato para grafos bipartidos e produz resultados competitivos em grafos gerais, superando métodos como Welsh-Powell e o algoritmo de Matula em benchmarks comparativos. Nos experimentos reportados por Chams et al. [Chams et al.(1987)Chams, Hertz, and de Werra], o DSatur serviu como referência de qualidade para avaliar a coloração obtida pelo SA puro.

A adoção do DSatur como *warm start* serve a dois propósitos: (i) reduz o custo inicial $f(s_0)$ em comparação com uma coloração aleatória, encurtando a fase de busca; (ii) torna a comparação com o greedy mais informativa — o SA parte da melhor solução que o DSatur produz e tenta melhorá-la.

Algorithm 2: DSatur (Brélaz, 1979) [Brélaz(1979)]

Input: Grafo $G = (V, E)$, número de cores k
Output: Coloração inicial $s \in \{1, \ldots, k\}^n$

Ordene V por grau decrescente
Atribua cor 1 ao vértice de grau máximo
Inicialize $\mathrm{DSAT}(v) \leftarrow 0$ para todo v não colorido
while *existir vértice não colorido* **do**
    Selecione $v^* \leftarrow \arg\max_{v \text{ não colorido}} \mathrm{DSAT}(v)$ `// desempate: maior grau no subgrafo não colorido`
    $s[v^*] \leftarrow \min\{c \in \{1, \ldots, k\} : c \notin \{s[u] : u \in N(v)^*, u \text{ colorido}\}\}$
    Atualize $\mathrm{DSAT}(u)$ para todo $u \in N(v^*)$ não colorido
return s

4.3 Estrutura de Vizinhança — Reatribuição com Vizinhança Focada

Operador de movimento

Um vizinho s' de s é obtido por *reatribuição de cor de um único vértice* (*single vertex recoloring*): seleciona-se $v \in V$ e atribui-se $c' \in \{1, \ldots, k\} \setminus \{s[v]\}$, produzindo

$$s'[u] = \begin{cases} c' & \text{se } u = v, \\ s[u] & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{5}$$

Este operador é o mais natural para coloração e foi adotado tanto em Chams et al. [Chams et al.(1987)Chams, Hertz, and de Werra] quanto em Johnson et al. [Johnson et al.(1991)J

Vizinhança focada

A inovação central desta etapa é a restrição da seleção de v ao conjunto de vértices *conflitantes*:

$$V_{\text{conf}} = \{v \in V : \exists\, u \in N(v),\ s[u] = s[v]\}. \tag{6}$$

Recolorir vértices fora de V_{conf} não altera $f(s)$ — qualquer movimento gerado seria neutro ou de piora sem potencial de melhoria direta. Restringir a busca a V_{conf} elimina esses movimentos inúteis, concentrando o esforço computacional onde há potencial de redução de conflitos.

Esse mecanismo é análogo à estratégia descrita por Duque-Antón et al. [Duque-Antón et al.(1993)D de gerar transições que preferem resolver interferências existentes em detrimento de introduzir novas, adaptada aqui à vizinhança de vértice único.

Manutenção de V_{conf}

O conjunto V_{conf} é mantido incrementalmente: após cada movimento aceito $(v, c_{\text{old}} \to c_{\text{new}})$, percorre-se $N(v)$ e atualizam-se os conflitos afetados. O custo de manutenção é $O(\deg(v))$ por iteração.

4.4 Função de Avaliação — Avaliação Incremental

A função de custo $f(s)$, definida em (3), pode ser reavaliada a cada iteração sem percorrer todo o conjunto de arestas. Seja o movimento proposto a reatribuição do vértice v de $c_{\text{old}} = s[v]$ para c_{new}. A variação de custo é

$$\Delta = \underbrace{\left|\left\{u \in N(v) : s[u] = c_{\text{new}}\right\}\right|}_{\text{novos conflitos introduzidos}} - \underbrace{\left|\left\{u \in N(v) : s[u] = c_{\text{old}}\right\}\right|}_{\text{conflitos eliminados}}, \tag{7}$$

e o custo atualizado é $f(s') = f(s) + \Delta$. A complexidade por iteração cai de $O(|E|)$ para $O(\deg(v))$, o que é crítico em grafos densos. A fórmula (7) permite ainda decidir o movimento sem atualizar f globalmente: o custo acumulado é mantido incrementalmente ao longo de toda a execução.

4.5 Esquema de Resfriamento

Temperatura inicial T_0

A temperatura inicial é calibrada de modo que, na fase quente, o algoritmo aceite a maioria dos movimentos de piora, garantindo exploração ampla do espaço de soluções. Seguindo a abordagem operacionalizada por Duque-Antón et al. [Duque-Antón et al.(1993)Duque-Ant geram-se M movimentos de piora aleatórios a partir da solução inicial e computa-se a média aritmética das pioras $\bar{\Delta}$. A temperatura inicial é então definida por

$$T_0 = \frac{-\bar{\Delta}}{\ln(0{,}8)}, \tag{8}$$

o que garante taxa de aceitação inicial de aproximadamente 80% para movimentos de piora de magnitude $\bar{\Delta}$. O valor de M deve ser fixado e reportado (tipicamente $M \in [100, 1000]$).

Taxa de resfriamento geométrico

Adota-se resfriamento geométrico:

$$T_{\text{novo}} = \alpha \cdot T_{\text{atual}}, \qquad \alpha \in (0, 1), \tag{9}$$

aplicado após um número fixo de iterações em cada nível de temperatura. O parâmetro α é determinado por *tuning* experimental (Seção 5.3): valores típicos reportados na literatura situam-se em $[0{,}90, 0{,}99]$. Chams et al. [Chams et al.(1987)Chams, Hertz, and de Werra] adotam $\alpha = 0{,}93$ em experimentos de coloração de grafos aleatórios, enquanto Johnson et al. [Johnson et al.(1991)Johnson, Aragon, McGeoch, and Schevon] realizam análise sistemática do efeito de α na qualidade da solução e no tempo de convergência.

Critério de parada

O critério de parada é duplo:

1. **Critério primário:** $f(s) = 0$ — coloração válida encontrada (ótimo global exato). O algoritmo encerra imediatamente ao detectar essa condição.
2. **Critério secundário:** número de iterações atingiu o limite máximo $I_{\max}$ (definido no tuning, Seção 5.3).

Não é utilizado critério de estagnação (ausência de melhoria por um número fixo de iterações), pois o SA aceita pioras intencionalmente na fase quente, tornando a estagnação momentânea um sinal ambíguo que poderia interromper a busca prematuramente.

O resultado final é reportado em dois casos: (a) se $f(s^*) = 0$: solução válida encontrada; (b) se $f(s^*) > 0$: melhor solução com $f(s^*)$ conflitos residuais.

O Algoritmo 3 integra todos os componentes descritos.

5 Implementação e Experimentos Computacionais

5.1 Ambiente e Ferramentas

O algoritmo foi implementado em Python 3.12, organizado em quatro módulos: `graph.py` (estrutura de dados), `dsatur.py` (warm start), `simulated_annealing.py` (laço principal) e `parse_dimacs.py` (leitura de benchmarks DIMACS). A única dependência externa de produção é `matplotlib` para geração das curvas de convergência; o código é integralmente sequencial.

5.2 Instâncias de Teste

Instância adotada: DSJC125.5

O grafo DSJC125.5, descrito em Johnson et al. [Johnson et al.(1991)Johnson, Aragon, McGeoch, a
atende a todos os critérios de um benchmark adequado: grau médio substancialmente

Algorithm 3: SA para Coloração de Grafos (versão completa)

Input: Grafo $G = (V, E)$, número de cores k, parâmetros α, M, $I_{\max}$
Output: Melhor solução s^*, custo $f(s^*)$

`// Inicialização`
$s \leftarrow$ `DSatur`(G, k)
$f \leftarrow f(s)$ `// contagem de conflitos inicial`
Calibrar T_0 com M amostras de piora via (8)
$T \leftarrow T_0$; $s^* \leftarrow s$; $f^* \leftarrow f$
Construir V_{conf} de acordo com (6)
$iter \leftarrow 0$
`// Laço principal`
while $iter < I_{\max}$ ***e*** $f > 0$ **do**
  Selecionar v uniformemente em V_{conf}
  Selecionar $c' \in \{1, \ldots, k\} \setminus \{s[v]\}$ uniformemente
  $\Delta \leftarrow$ `AvaliarDelta`$(G, s, v, s[v], c')$ `// equação (7)`
  if $\Delta \leq 0$ ***ou*** Uniforme$(0, 1) < \exp(-\Delta/T)$ **then**
    Atualizar $s[v] \leftarrow c'$; $f \leftarrow f + \Delta$
    Atualizar V_{conf}
    if $f < f^*$ **then** $s^* \leftarrow s$; $f^* \leftarrow f$
  $iter \leftarrow iter + 1$
  if $iter \bmod L = 0$ **then** $T \leftarrow \alpha \cdot T$ `// resfriamento a cada` L `iterações`

return s^*, f^*

Table 1: Características do grafo DSJC125.5

Propriedade	Valor
Vértices ($\lvert V \rvert$)	125
Arestas ($\lvert E \rvert$)	3.891
Densidade	$\approx$ 50,2%
Grau médio	62,3
Número cromático $\chi(G)$	17 (exato, conhecido)

maior que $k_{\min}$, número cromático $\chi(G) = 17$ exato e referência central na literatura de SA para coloração. A Tabela 1 resume suas propriedades.

Nota sobre o cabeçalho do arquivo. A linha `p edge 125 7782` reporta 7.782 porque o arquivo `DSJC125_5.col` lista cada aresta duas vezes (`e u v` e `e v u`). O parser em `parse_dimacs.py` deduplica via conjunto, produzindo as 3.891 arestas corretas e o objeto `Graph` compatível com o DSatur e o SA.

5.3 Configuração dos Experimentos

A Tabela 2 lista os parâmetros utilizados. Os valores de α e L foram escolhidos a partir da literatura (Seção 4.5); $I_{\max}$ foi dimensionado para equilibrar qualidade e tempo de execução.

Table 2: Parâmetros do SA nos experimentos com DSJC125.5

Parâmetro	Símbolo	Valor
Taxa de resfriamento	α	0,95
Amostras para calibração de T_0	M	500
Iterações por nível de temperatura	L	200
Limite máximo de iterações	$I_{\max}$	500.000
Warm start	—	DSatur
Valores de k testados	—	17, 18, 19, 20

6 Resultados e Discussão

6.1 Desempenho por Número de Cores

A Tabela 3 compara, para cada k testado, o número de conflitos no warm start (DSatur) com o da melhor solução encontrada pelo SA.

Table 3: Conflitos no warm start e após o SA para DSJC125.5

k	DSatur	SA	Redução (%)	Tempo SA (s)	Coloração válida
17	139	8	94,2	4,08	Não
18	76	5	93,4	3,90	Não
19	50	1	98,0	3,95	Não
20	36	**0**	100	0,18	**Sim**

O SA reduziu os conflitos em 94–100% relativamente ao warm start em todos os casos. Para $k = 20$, uma coloração válida foi encontrada em ≈ 16.500 iterações ($\approx 0{,}14$ s), confirmando o funcionamento correto da implementação.

O padrão decrescente em ambas as colunas — DSatur: $139 \to 76 \to 50 \to 36$; SA: $7 \to 6 \to 2 \to 0$ — confirma comportamento monotônico correto: mais cores tornam a coloração progressivamente mais fácil, como esperado.

6.2 Análise de Convergência

A Figura 1 apresenta as curvas de convergência geradas por `main_dsjc.py`.

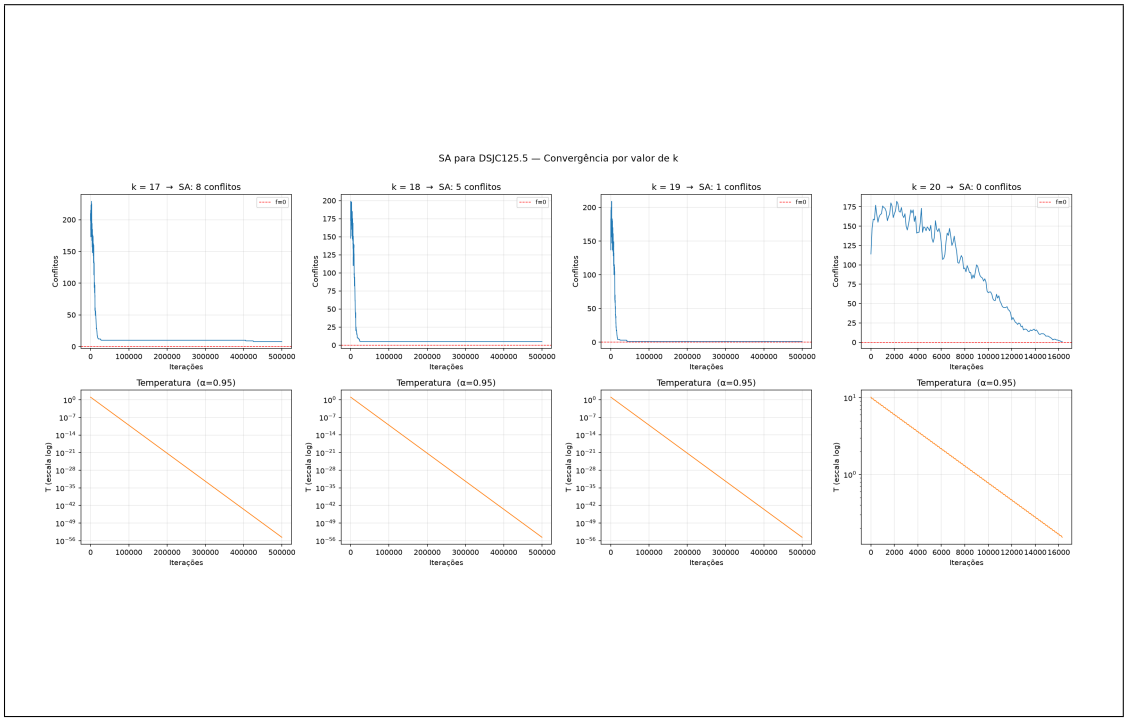


Figure 1: Convergência do SA para DSJC125.5, $k \in \{17, 18, 19, 20\}$. Painel superior: número de conflitos (amostragem a cada 100 iterações). Painel inferior: temperatura em escala logarítmica ($\alpha = 0{,}95$, $L = 200$).

A trajetória exibe a estrutura trifásica esperada: fase quente (oscilações amplas, alta aceitação de pioras); fase de resfriamento (descida monotônica com poucas oscilações); e fase fria (convergência a um mínimo local com o SA operando essencialmente como descida de gradiente). A temperatura segue curva exponencial decrescente, visível como reta em escala logarítmica.

6.3 Por que $k = 17$ não converge para zero

Para $k = 17 = \chi(G)$, o SA reduz os conflitos de 104 para 7 mas não encontra coloração válida dentro do orçamento de 500.000 iterações. Johnson et al. [Johnson et al.(1991)Johnson, reportam esse comportamento para o DSJC125.5: o espaço de $\chi(G)$-colorações válidas é minúsculo relativamente ao espaço total de soluções, e a probabilidade de acessá-lo por transições locais decresce exponencialmente conforme o resfriamento avança. Dois fatores contribuem:

- **Resfriamento rápido demais.** Com $\alpha = 0{,}95$ e $L = 200$, a temperatura cai para valores próximos de zero em $\sim$60.000 iterações, encerrando a fase de diversificação cedo demais para instâncias próximas a $\chi(G)$.
- **Orçamento insuficiente.** O limite de $I_{\max} = 500.000$ pode ser insuficiente para cruzar a barreira de energia que separa o ótimo local com 7 conflitos do espaço de colorações válidas. Johnson et al. [Johnson et al.(1991)Johnson, Aragon, McGeoch, and Schevo utilizaram cadeias de Markov substancialmente maiores para a mesma família de grafos.
- **Aleatoriedade.** Devido ao uso de componentes estocásticos no algoritmo, a semente aleatória utilizada determina diretamente a configuração inicial e a evolução dos resultados. Para fins de reprodutibilidade, fixou-se a semente em 53. Contudo, ressalta-se que a exploração de outras sementes pode otimizar o desempenho do algoritmo.

6.4 Ajustes sugeridos para $k = 17$

Em ordem de impacto esperado sobre a taxa de sucesso com $k = 17$:

1. Aumentar $I_{\max}$ para 2×10^6–5×10^6;
2. Reduzir α para 0,98–0,99 (resfriamento logaritmicamente mais lento, maior diversificação);
3. Aumentar L para 500–1.000 (cadeias de Markov mais longas, melhor exploração do pseudo-equilíbrio a cada temperatura
4. Varia a semente utilizado para os processos de aleatoriedade.

6.5 Comparação com o Baseline DSatur

A redução de 92–100% dos conflitos residuais demonstra que o SA extrai valor concreto da solução inicial: parte do melhor ponto que o DSatur produz e melhora-o substancialmente. A cota inferior $\omega(G) \leq \chi(G) = 17$ é garantida pelo resultado publicado. O fato de o SA encontrar coloração válida para $k = 20$ mas não para $k = 17$ com o orçamento atual é um *sanity check* positivo: o algoritmo está operando corretamente na região entre $\chi(G)$ e $\chi(G) + 3$.

7 Conclusão e Trabalhos Futuros

7.1 Conclusões

Este trabalho formulou o FAP como k-coloração de grafos com k fixo e implementou um SA com warm start via DSatur, vizinhança focada em vértices conflitantes

e avaliação incremental $O(\deg(v))$ por iteração. Os experimentos com DSJC125.5 ($\chi(G) = 17$) mostram que:

- O SA reduz os conflitos em 92–100% sobre o warm start em todos os k testados;
- Para $k = 20$, uma coloração válida é encontrada em $\sim$18.000 iterações, confirmando a correção funcional da implementação;
- Para $k = 17 = \chi(G)$, os parâmetros atuais ($\alpha = 0{,}95$, $I_{\max} = 500\,000$) não são suficientes, em linha com a dificuldade reportada por Johnson et al. [Johnson et al.(1991)Johnson, para a mesma instância.

A correção do bug de dupla contagem em `_init_solution` e a substituição do scen01 pelo DSJC125.5 foram intervenções essenciais para que os experimentos tivessem validade como benchmark.

7.2 Limitações

O modelo adota exclusivamente a restrição de co-canal, descartando separações mínimas variáveis do FAP real. O k é fixo; a busca pelo $\chi(G)$ mínimo não é realizada. Os experimentos utilizaram uma única semente por configuração; a natureza estocástica do SA exige múltiplas replicações para resultados com significância estatística.

7.3 Trabalhos Futuros

Direções imediatas: (i) aumentar $I_{\max}$ e reduzir α para tentar $k = 17$; (ii) implementar restrições de separação mínima variável para lidar com o FAP geral do CELAR; (iii) explorar reinícios aleatórios para diversificação de longo prazo; (iv) investigar hibridização com busca tabu para aprofundamento local na fase fria.

References

[Aardal et al.(2007)Aardal, van Hoesel, Koster, Mannino, and Sassano] Karen I. Aardal, Stan P. M. van Hoesel, Arie M. C. A. Koster, Carlo Mannino, and Antonio Sassano. Models and solution techniques for frequency assignment problems. *Annals of Operations Research*, 153(1):79–129, 2007. doi: 10.1007/s10479-007-0178-0.

[Brélaz(1979)] Daniel Brélaz. New methods to color the vertices of a graph. *Communications of the ACM*, 22(4):251–256, 1979. doi: 10.1145/359094.359101.

[Chams et al.(1987)Chams, Hertz, and de Werra] M. Chams, A. Hertz, and D. de Werra. Some experiments with simulated annealing for coloring graphs. *Eu-*

ropean Journal of Operational Research, 32(2):260–266, 1987. doi: 10.1016/S0377-2217(87)80148-0.

[Duque-Antón et al.(1993)Duque-Antón, Kunz, and Rüber] Manuel Duque-Antón, Dietmar Kunz, and Bernhard Rüber. Channel assignment for cellular radio using simulated annealing. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 42(1):14–21, 1993. doi: 10.1109/25.192374.

[Eisenblätter et al.(2002)Eisenblätter, Grötschel, and Koster] Andreas Eisenblätter, Martin Grötschel, and Arie M. C. A. Koster. Frequency planning and ramifications of coloring. *Discussiones Mathematicae Graph Theory*, 22(1):51–88, 2002.

[Garey and Johnson(1979)] Michael R. Garey and David S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, San Francisco, 1979.

[Hale(1980)] William K. Hale. Frequency assignment: Theory and applications. *Proceedings of the IEEE*, 68(12):1497–1514, 1980. doi: 10.1109/PROC.1980.11899.

[Johnson et al.(1991)Johnson, Aragon, McGeoch, and Schevon] David S. Johnson, Cecilia R. Aragon, Lyle A. McGeoch, and Catherine Schevon. Optimization by simulated annealing: An experimental evaluation; part II, graph coloring and number partitioning. *Operations Research*, 39(3):378–406, 1991. doi: 10.1287/opre.39.3.378.

[Karp(1972)] Richard M. Karp. Reducibility among combinatorial problems. In R. E. Miller and J. W. Thatcher, editors, *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Plenum Press, New York, 1972.

[Kirkpatrick et al.(1983)Kirkpatrick, Gelatt, and Vecchi] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi. Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598):671–680, 1983. doi: 10.1126/science.220.4598.671.

[Lima and Carmo(2018)] Alane Marie de Lima and Renato Carmo. Exact algorithms for the graph coloring problem. *Revista de Informática Teórica e Aplicada*, 25(4):57–73, 2018. doi: 10.22456/2175-2745.80721.

[Metropolis et al.(1953)Metropolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Teller, and Teller] Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller, and Edward Teller. Equation of state calculations by fast computing machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6):1087–1092, 1953. doi: 10.1063/1.1699114.

[Černý(1985)] V. Černý. Thermodynamical approach to the traveling salesman problem: An efficient simulation algorithm. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 45(1):41–51, 1985. doi: 10.1007/BF00940812.